

基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统

软件实现与测试报告

项目	内容
课程	软件工程基础
实验	实验 4 系统的编码实现（选做加分）
小组	RR10
组长	徐阳 202425220527
版本	V1.0
日期	2026 年 5 月 30 日
文档编号	DIMS-IMPTEST-1.0

说明：本报告承接实验 1 的需求构思、实验 2 的软件需求规格说明书和实验 3 的软件设计规格说明书，用当前项目源码、数据库脚本、构建日志、UI 截图和交付包作为证据，完成老师实验 4“系统编码实现（可选加分）”的答辩准备材料。

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	版本
1	2026-05-30	徐阳	依据老师 2026 版实验说明、实验 1-3 基线和当前源码整理实验 4 实现与测试报告。	V1.0
2	2026-05-30	RR10 全体	补充构建日志、UI 冒烟截图、源码快照、目标 JAR、里程碑计划和答辩演示提纲。	V1.0

小组成员与分工

角色	姓名	学号	班级	实验 4 承担工作说明
组长	徐阳	202425220527	软件工程 5 班	总体实现整合、实验 4 报告、构建验证与交付自检
成员 2	毕振岚	202425220501	软件工程 5 班	体系结构一致性复核、界面运行证据检查
成员 3	陈厚华	202425220502	软件工程 5 班	用例到代码映射、核心类实现核对
成员 4	陈智杰	202425220506	软件工程 5 班	数据库脚本、计划表和交付格式检查
成员 5	殷浚峰	202425220528	软件工程 5 班	测试证据、风险项和答辩流程审查

目录

- 1. 实验 4 完成范围与老师要求对应关系
- 2. 编码实现环境与工程结构
- 3. 核心功能编码实现
- 4. 数据库实现与程序集成
- 5. 测试与质量保证
- 6. 编码测试阶段计划与里程碑
- 7. 答辩演示准备
- 8. 交付物清单与自检结论
- 参考资料

1. 实验 4 完成范围与老师要求对应关系

老师在 2026 版《软件工程基础》实验说明中将实验 4 定义为“系统的编码实现（可选）”，并说明选做会加分，后续会通过小组答辩确认成果。因此本次不是另起一个与前三次脱节的新题目，而是在同一套“基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统”上，把实验 3 的软件设计落实成可构建、可运行、可说明、可答辩的实现证据。

老师说明/课程材料要求	本次落实方式	证据位置
实验 4：系统的编码实现，选做加分	提供实现与测试报告、目标 JAR、源码快照、构建日志和 UI 运行截图。	本报告；源码与目标代码；实现证据
小组自行增加时间安排，答辩确认成果	补充编码测试里程碑计划和答辩演示提纲，说明现场演示路线与降级方案。	第 6、7 节；实验 4 答辩演示提纲.md
软件实现要基于设计模型和文档	按实验 3 的 Controller/Service/DAO/Model/AI/Scanner 分层映射到源码包和关键类。	第 2、3 节；src/main/java
编码、单元测试、调试和质量保证要形成输出	保留 Maven 构建日志、UI 冒烟截图和测试矩阵；如实标注现阶段测试以构建/UI 冒烟为主。	第 5 节；experiment4-*.log；截图目录
Project 计划要关注人员、时间、产出和里程碑	实验 3 已补充编码/测试计划；实验 4 再给出实现、验证、交付、答辩的里程碑视图。	第 6 节；图 2
综合性设计性实验后续把前三个实验合成完整文档	不擅自伪造最终模板，仅保留预合并索引，方便老师通知模板后快速合并。	综合性设计性实验预合并索引.md

2. 编码实现环境与工程结构

从实现角度看，本系统采用 JavaFX 桌面客户端和 PostgreSQL 本地数据库组合。JavaFX 负责界面、事件和图片显示，Service 层负责业务事务和异常控制，DAO 层通过 JDBC/HikariCP 访问数据库。这样做的好处是界面逻辑、业务规则和持久化逻辑不会混在一个类里，后续如果继续扩展 AI 标签、云端同步或图片编辑，也能沿着已有分层继续拆分。

项目	当前取值/说明
编译目标	Java 21；pom.xml 中 maven.compiler.release=21
本机验证运行时	Oracle JDK 26；Maven 3.9.14
GUI 框架	JavaFX 21.0.6，FXML + CSS 布局
数据库	PostgreSQL；JDBC 42.7.5；HikariCP 6.2.1 连接池
构建方式	Maven package + shade 插件生成可运行目标 JAR
扩展依赖	OkHttp/Jackson 用于 AI 兼容接口，Sardine 用于 WebDAV 预留集成

类别	文件数	行数	证据
Java 主程序	48	11989	源代码规模统计.csv

Java 测试/截图程序	1	415	源代码规模统计.csv
FXML/CSS/配置资源	10	2023	源代码规模统计.csv
SQL 脚本	2	798	源代码规模统计.csv

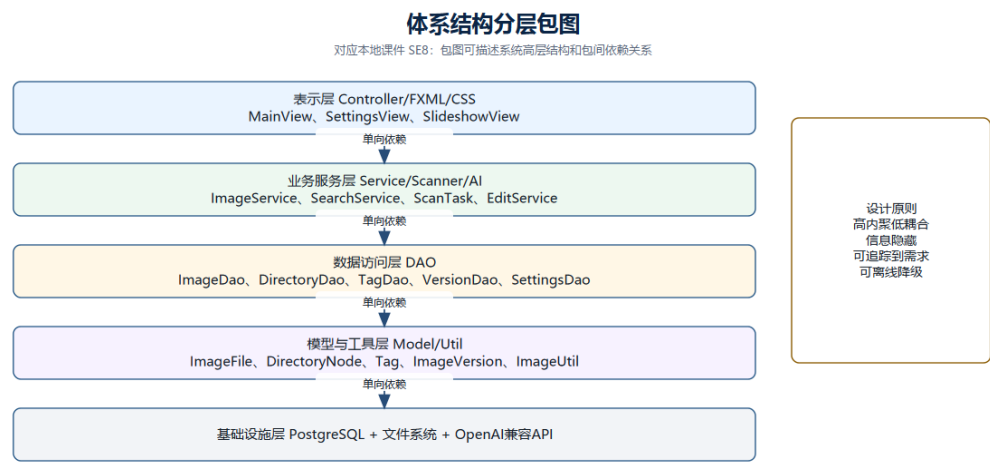


图 1 体系结构分层包图（沿用实验 3 设计基线） 绘制者：徐阳 审查者：毕振岚

3. 核心功能编码实现

实验 4 的重点不是把功能名称重新列一遍，而是说明每个需求最终落到了哪些类、哪些数据结构和哪些运行证据上。下面的映射表以实验 2/3 的核心需求为主线，把代码实现、界面截图和测试证据串起来。

功能/需求	主要实现类或文件	实现说明	验证证据
目录树导航与缩略图预览	MainController、DirectoryScanner、ImageServiceImpl、ImageUtil	目录树采用懒加载；扫描图片后生成缩略图并回填界面，数据库可用时同步元数据。	MainView 截图；UI 冒烟截图
数据库连接与初始化向导	DatabaseConnection、DatabaseBootstrapService、DatabaseSetupDialog	启动时检测连接，失败时弹出初始化向导；可保存本机配置并执行内置 schema.sql。	DatabaseSetupDialog 截图；schema.sql
批量重命名与事务一致性	RenameDialogController、ImageServiceImpl、ImageDaoImpl、sp_batch_rename	前端预览命名结果，业务层控制事务，数据库层保留日志和存储过程。	RenameDialog 截图；SQL 存储过程
图片查看、幻灯片与音乐	ImageViewerController、SlideshowController、MusicService	支持大图查看、缩放、切换、自动播放和背景音乐配置。	ImageViewer/Slideshow 截图
AI 标签与智能搜索	AIConfig、AIModelClient、OpenAICompatibleService、AiTagStorageService、SearchService	API Key 不写死；模型从/models 接口获取；标签持久化到 tags/image_tags/ai_analysis_results。	Settings 截图；数据库表结构
图片编辑与版本历史	ImageEditorController、EditService、VersionDaoImpl	支持基础编辑、版本快照与恢复接口，避免覆盖原图后不可追溯。	ImageEditor 截图；image_versions 表
离线浏览降级	App、MainController、DatabaseSetupDialog	没有 PostgreSQL 时主界面仍可打开，基础浏览可用，数据库功能在界面提示不可用。	启动向导/数据库向导截图

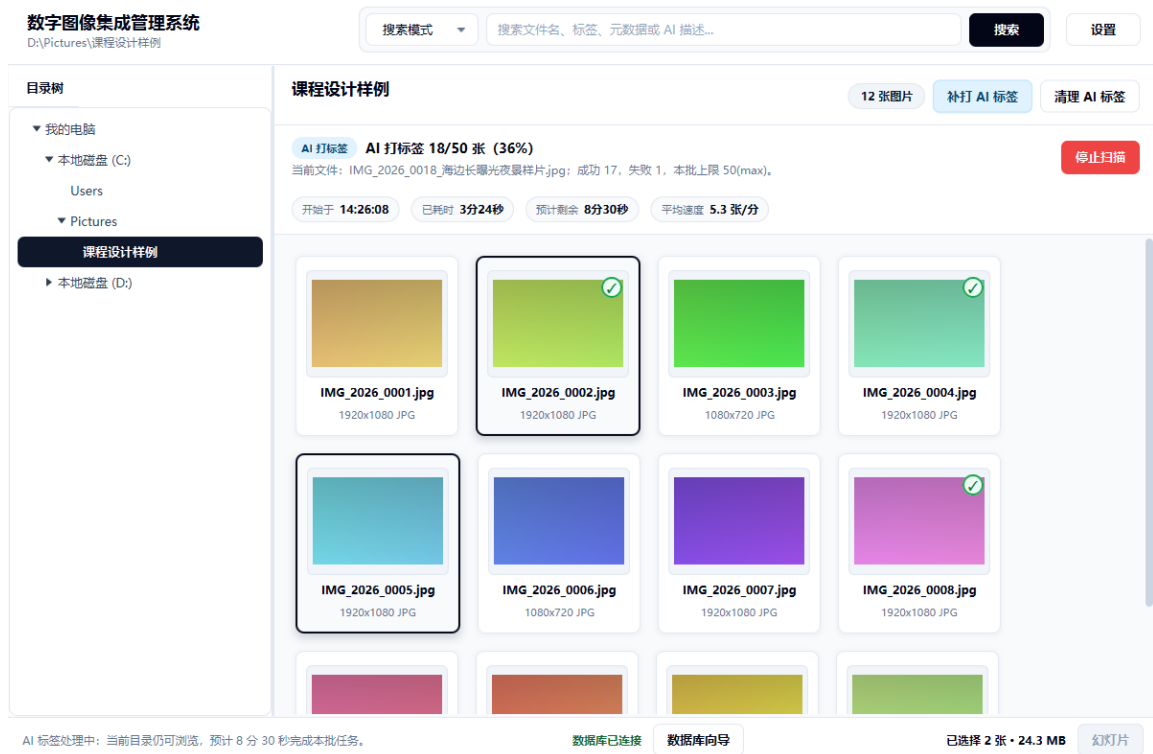


图 2 主界面目录树、缩略图预览和扫描状态 绘制者：徐阳 审查者：毕振岚

PostgreSQL 18 数据库向导

未连接数据库时仍可浏览本机图片，但标签、搜索、AI识别、缩略图缓存和设置保存需要 PostgreSQL。

打开 PostgreSQL 官方下载页 (PostgreSQL 18)

手动安装时按 README 的顺序操作：

1. 安装 PostgreSQL 18，并确保 PostgreSQL 服务已启动。
官方下载地址：<https://www.postgresql.org/download/>
2. 使用安装时设置的 postgres 用户密码。
3. 本向导可在应用内执行等价操作：

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
```

```
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

JDBC URL:

用户名:

密码:

本机配置保存位置: C:\Users\徐阳\AppData\Local\DigitalImageManager\database.properties

数据库连接正常，核心表已就绪。

图 3 数据库连接与初始化向导 绘制者：陈智杰 审查者：殷浚峰

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

默认连接内置 GPT 代理节点；模型列表会从接口自动获取，API Key 优先读取系统环境变量。

Base URL:

https://orsjc.ystone.icu/v1

API Key:

优先从 DIMS_AI_API_KEY / CPA_API_KEY / HAJIMI 环境变量读取

模型:

正在获取模型列表...

刷新

模型列表会自动从 /models 获取

请求间隔:

1500

毫秒 (防止API限流)

单批上限(max):

张 (达到该上限会暂停, 之后可再次扫描继续)

实时连接测试

上传一张示例图片，验证API是否正确返回标签 (测试标签数量、格式是否合法)

选择图片并测试

测试结果将显示在此处...

▼ 扫描目录设置

当前扫描目录:

选择图片扫描目录...

浏览...

保存设置

取消

图 4 设置页与 AI 配置入口 绘制者：毕振岚 审查者：徐阳

基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统 · 实验 4 软件实现与测试报告

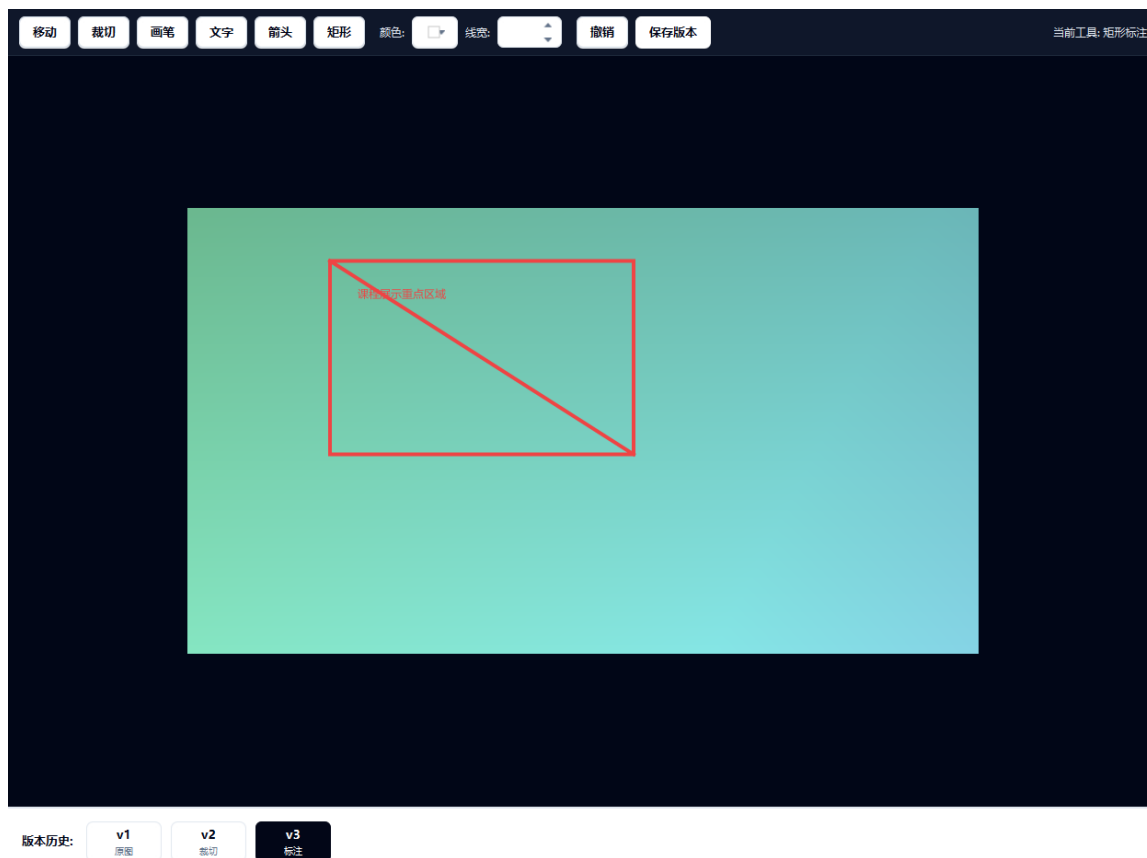


图 5 图片编辑器与版本历史界面 绘制者：陈厚华 审查者：陈智杰

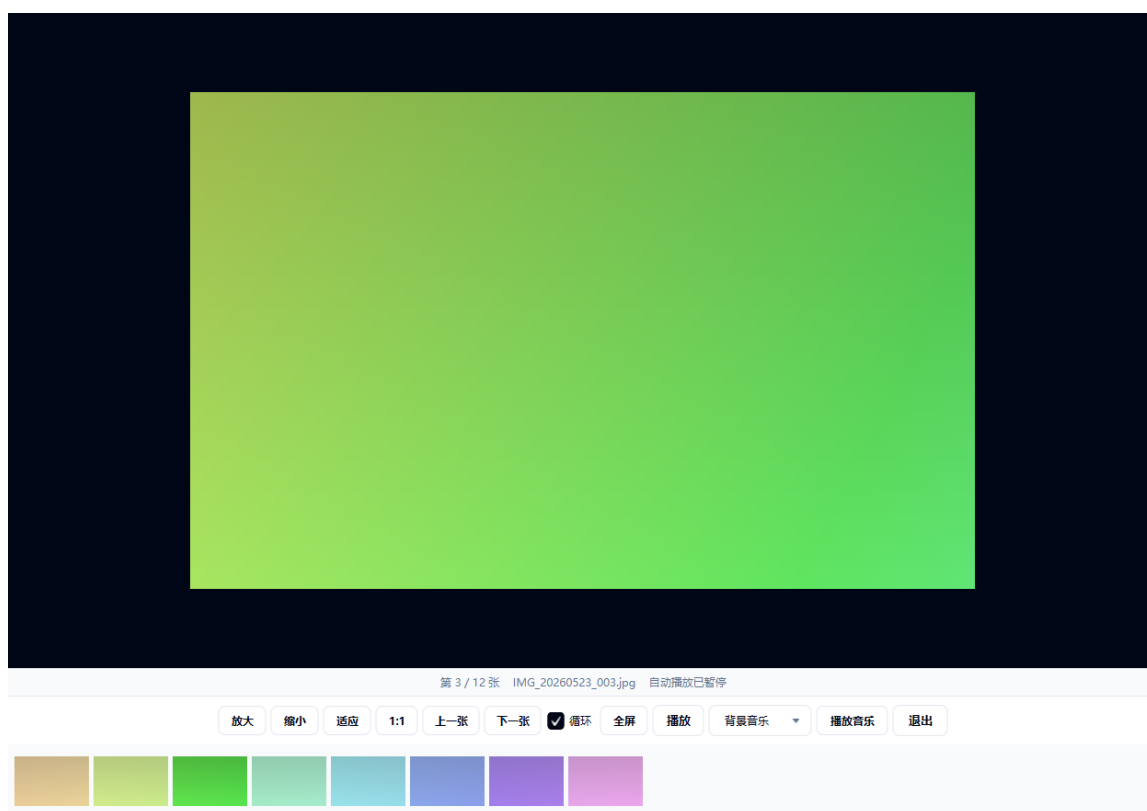


图 6 幻灯片播放界面 绘制者：殷浚峰 审查者：徐阳

4. 数据库实现与程序集成

数据库脚本位于 `sql/schema.sql`。当前脚本定义了 13 张表、4 个视图和 4 个函数/存储过程，并包含触发器、索引和兼容旧库的 `ALTER` 语句。它不是单纯建几张表，而是把图片元数据、操作日志、AI 标签、搜索历史、版本历史和云端预留结构放进同一个可演化的数据模型中。

数据库对象	作用
directories / images	目录树和图片元数据的主表，支撑目录浏览、缩略图缓存和逻辑删除。
operation_logs	记录插入、重命名、删除、复制、标签等操作，便于追溯。
tag_categories / tags / image_tags	AI 标签分类和图片-标签多对多关系。
ai_analysis_results	缓存 AI 原始响应、描述、人数和使用模型。
app_settings / search_history	保存应用设置和搜索记录，减少重复配置。
image_versions / image_edit_operations	保存编辑版本和操作参数，为版本恢复提供基础。
cloud_sources / cloud_images	预留 WebDAV/云端图片索引能力，方便后续扩展。
v_image_search / v_tag_stats 等视图	把常用查询组合成视图，降低 Service 层 SQL 复杂度。
sp_batch_rename / sp_restore_version 等函数	将批处理和恢复逻辑下沉到数据库，减少半成功状态。

5. 测试与质量保证

本次实验 4 按老师课件中“实现包括编码、测试、调试、部署”的思路组织证据。需要说明的是，当前项目没有引入 JUnit 或 TestNG 这类标准单元测试框架，因此报告不把测试夸大成完整自动化回归；现阶段更准确的说法是：Maven 构建验证、UI 冒烟截图、数据库脚本检查、人工功能走查和交付包自检。

验证项	命令/证据	实际结果	结论
Maven 构建与打包	mvn package	BUILD SUCCESS；生成 image-manager-1.0.0.jar，约 24.67 MB。	通过
目标代码交付	源码与目标代码/数字图像管理系统实验 4 目标代码.jar	已复制当前构建产物，便于老师直接运行或检查 Manifest。	通过
源码快照	源码与目标代码/数字图像管理系统实验 4 源代码快照.zip	包含 pom.xml、README、WORK_LOG、src、sql，约 3.95 MB。	通过
UI 冒烟截图	UiSnapshotSmoke	target/ui-smoke 生成 16 张界面截图；日志有 JavaFX/JDK26 告警但命令退出码为 0。	通过，保留告警说明
数据库脚本	sql/schema.sql	13 张表、4 个视图、4 个函数/过程；含触发器和索引。	通过静态检查
敏感信息控制	AIConfig、database.properties	API Key 优先环境变量/设置页输入；报告和源码快照不写个人密钥。	通过

Maven shade 插件输出了依赖重叠和 module-info 相关警告，这是胖 JAR 打包常见提示；日志最后明确为 BUILD SUCCESS。UI 冒烟日志中有 JavaFX 在 JDK 26 unnamed module 环境下的告警和退出阶段堆栈，但截图产物已经生成，实验 4 报告将其作为“已知运行时告警”保留，不把它隐去。

6. 编码测试阶段计划与里程碑

针对老师前面提到的项目计划和里程碑要求，实验 3 已经补充了编码/测试阶段 Project 计划。本报告再给出实验 4 视角的实现、验证、交付和答辩里程碑，便于老师检查“系统编码实现”不是临时凑出的单个 JAR。

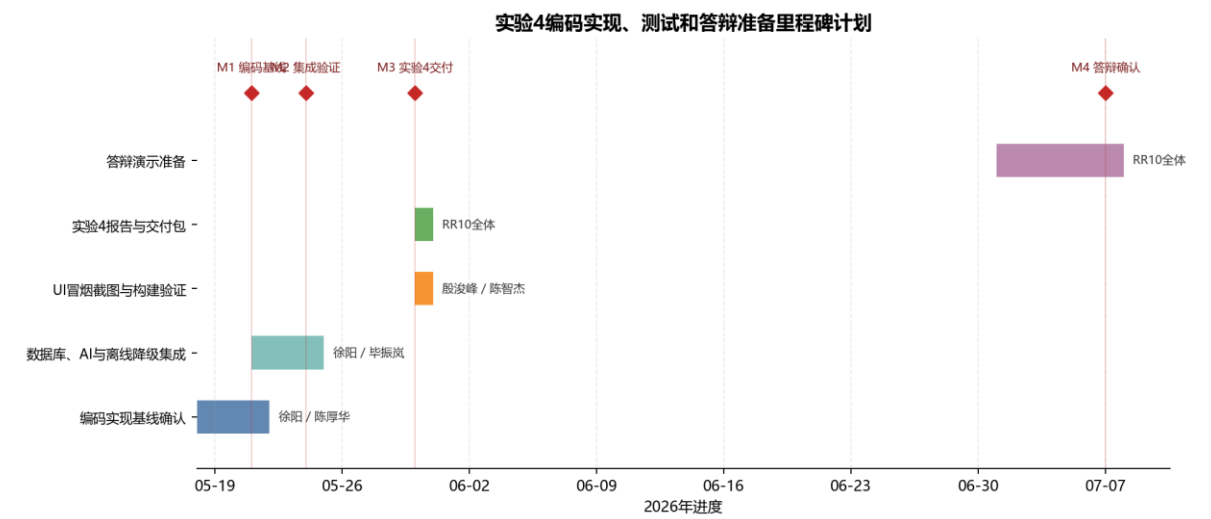


图 7 实验 4 编码实现、测试和答辩准备里程碑计划 绘制者：陈智杰 审查者：徐阳

里程碑	完成/计划日期	对应产出	状态
M1 编码基线完成	2026-05-21	核心功能、AI 配置、扫描控制和设置页改进进入可构建状态。	已完成
M2 集成验证完成	2026-05-24	数据库向导、离线浏览降级、补打 AI 标签、目标 JAR 和源代码包。	已完成
M3 实验 4 交付包完成	2026-05-30	实现与测试报告、构建日志、截图、源码快照、目标 JAR、交付清单。	已完成
M4 答辩确认	2026 年 7 月上旬	按老师安排现场演示，重点展示可运行功能和设计到代码的一致性。	待老师通知

7. 答辩演示准备

答辩时建议按“能运行、能解释、能降级”的顺序演示。老师如果先看结果，就从目标 JAR 启动和主界面开始；如果老师追问工程性，则切到源码结构、schema.sql 和构建日志。

顺序	演示动作	说明重点
1	启动目标 JAR 或 mvn javafx:run	说明 Java 21 编译目标、本机 JDK 26 运行和 JavaFX 依赖。
2	选择本地图片目录	展示目录树、缩略图、扫描状态和离线浏览降级。
3	打开数据库初始化向导	说明 PostgreSQL 未配置时如何引导用户建库和执行 schema.sql。
4	执行批量重命名预览	强调事务一致性、日志记录和回滚思路。
5	打开设置页配置 AI	说明 API Key 不写死、模型下拉、批处理上限和停止扫描。

6	展示图片查看、幻灯片和编辑器	说明可见功能已经落到 FXML 和 Controller，不只是设计图。
7	打开构建日志和源码快照	用 BUILD SUCCESS、源码规模和交付清单证明实现完成度。

8. 交付物清单与自检结论

交付物	说明
数字图像管理系统软件实现与测试报告 v1.0.docx	实验 4 主文档，可编辑 Word 版本。
数字图像管理系统软件实现与测试报告 v1.0.pdf	实验 4 主文档 PDF 版本，用于防止 Word 损坏或版式变化。
源码与目标代码/数字图像管理系统实验 4 目标代码.jar	当前 mvn package 生成的可运行胖 JAR。
源码与目标代码/数字图像管理系统实验 4 源代码快照.zip	当前 src/sql/pom/README/WORK_LOG 快照。
截图/*.png	主界面、设置页、数据库向导、图片编辑器、幻灯片、批量重命名等截图。
实现证据/experiment4-mvn-package.log	Maven 构建日志，包含 BUILD SUCCESS。
实现证据/experiment4-ui-smoke.log	UI 冒烟截图日志，保留 JavaFX 运行时告警。
实验 4 答辩演示提纲.md	小组答辩时可直接照着演示的简版脚本。
综合性设计性实验预合并索引.md	等待老师最终模板前的预合并索引，不冒充最终综合文档。

自检结论：实验 4 虽然在老师说明中属于选做，但本次交付已经覆盖“编码实现、构建打包、运行截图、测试证据、里程碑计划、答辩准备”六个方面，并且继续保持实验 1-3 的同一系统、同一小组、同一项目名和同一文档风格。当前主要不足是尚未建立 JUnit 级别的自动化单元测试套件，后续如果继续提高工程质量，可以优先补充 Service 层事务测试和 DAO 层数据库集成测试。

参考资料

- [1] 朱凯. 2026 《软件工程基础》实验说明.
- [2] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE11 软件实现基础.
- [3] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE12 编写代码.
- [4] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE13 软件测试.
- [5] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE16 软件项目管理.
- [6] RR10. 数字图像管理系统软件需求规格说明书 v1.0.
- [7] RR10. 数字图像管理系统软件设计规格说明书 v1.0.
- [8] 本项目 README.md、WORK_LOG.md、pom.xml、sql/schema.sql 和 src 目录源码.